ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Μονάδες 15

α. Κανονικά ονομάζονται τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται, όταν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών.

Σωστό — Σελ. 35.

«Για τα περισσότερα αγαθά, τα οποία ονομάζονται και κανονικά αγαθά, όταν αυξάνεται το μέγεθος του εισοδήματος, αυξάνεται και η ζήτησή τους, και, όταν μειώνεται το μέγεθος του εισοδήματος, μειώνεται και η ζήτησή τους.»

β. Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε σε όλο το μήκος της καμπύλης η ελαστικότητα ζήτησης είναι σε απόλυτη τιμή ίση με 1.

Σωστό — Σελ. 44.

«Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή (5ii, κεφ. 2), τότε σε όλο το μήκος της καμπύλης η ελαστικότητα ζήτησης είναι σε απόλυτη τιμή ίση με τη μονάδα.»

γ. Το πιεστήριο ενός τυπογραφείου είναι υλικό, διαρκές και καταναλωτικό αγαθό.

Λάθος — Σελ. 12.

«Το πιεστήριο του τυπογραφείου είναι υλικό διαρκές και κεφαλαιουχικό αγαθό.»

Μπένος 2026

δ. Μια επιχείρηση, μπορεί να αυξήσει την τιμή του προϊόντος που παράγει, εφόσον η ζήτησή του είναι ανελαστική.

Σωστό — Σελ. 45.

«Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή της τιμής.»

Με ανελαστική ζήτηση, η αύξηση της τιμής αυξάνει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών και τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης.

ε. Η μείωση της ανεργίας σε μια οικονομία προκαλεί μετατόπιση της καμπύλης των παραγωγικών της δυνατοτήτων προς τα δεξιά.

Λάθος — Σελ. 19–20.

«Συνεπώς, αν η παραγωγή της οικονομίας αντιστοιχεί σε σημείο κάτω από την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της, η οικονομία αυτή δε χρησιμοποιεί όλες τις παραγωγικές της δυνατότητες και ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.»

Η μείωση της ανεργίας αυξάνει την απασχόληση των ήδη διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών. Η οικονομία μετακινείται από το εσωτερικό προς την ΚΠΔ, χωρίς να μετατοπίζεται η ΚΠΔ.

Μπένος 2026

Στις παρακάτω προτάσεις, **Α2** και **Α3**, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Ζ σε όρους του αγαθού Κ είναι

α. η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας του αγαθού Κ που θυσιάζεται προς τις μονάδες του αγαθού Ζ που παράγονται

β. οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας του αγαθού Κ

γ. οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται προς τις μονάδες του αγαθού Κ που παράγονται

δ. οι μονάδες του αγαθού Κ που θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας του αγαθού Ζ.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ — Σελ. 21.

$\mathrm{KE}_{\mathrm{Z}\to\mathrm{K}}=\dfrac{\Delta \mathrm{K}}{\Delta \mathrm{Z}}$ μονάδες Κ ανά επιπλέον μονάδα Ζ

Α3. Μια επιχείρηση, με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία, μεγιστοποιεί το μέσο προϊόν της εργασίας, όταν απασχολεί πέντε εργάτες και το οριακό προϊόν του πέμπτου εργάτη είναι 32. Το συνολικό προϊόν της επιχείρησης, όταν απασχολεί πέντε εργάτες, είναι

α. 64

β. 80

γ. 160

δ. 320.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 59.

«Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του.»

$\mathrm{AP}_5=\mathrm{MP}_5=32$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

Μπέγιος 2026

$AP = \frac{Q}{L} \Leftrightarrow 32 = \frac{Q}{5} \Leftrightarrow Q = 32 \cdot 5 = 160$ μονάδες προϊόντος

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να αναφέρετε τι είναι το μέσο κόστος (**μονάδες 3**), ποια είναι τα τρία είδη του βραχυχρόνιου μέσου κόστους, ποιοι είναι οι αντίστοιχοι τύποι τους (**μονάδες 9**) και τι δείχνει η καμπύλη του καθενός (**μονάδες 3**). Να αναφέρετε πώς μεταβάλλεται κάθε είδος του βραχυχρόνιου μέσου κόστους, καθώς αυξάνεται η παραγωγή του προϊόντος, και να αιτιολογήσετε κάθε μεταβολή (**μονάδες 10**).

Μονάδες 25

Σελ. 62.

«Έκφραση της συνάρτησης του κόστους, όταν αφορά το κατά μονάδα προϊόντος κόστος, είναι το Μέσο Κόστος. Το Μέσο Κόστος είναι ο λόγος του κόστους προς την αντίστοιχη ποσότητα προϊόντος. Σε αντιστοιχία με τα τρία είδη βραχυχρόνιου κόστους υπάρχουν τρία είδη βραχυχρόνιου μέσου κόστους: Μέσο σταθερό κόστος (Average Fixed Cost, AFC), Μέσο μεταβλητό κόστος (Average Variable Cost, AVC) και Μέσο συνολικό κόστος (Average Total Cost, ATC).»

Σελ. 63.

Οι τύποι των αντίστοιχων μεγεθών είναι:

$$\text{Μέσο Σταθερό Κόστος} = \frac{\text{Σταθερό Κόστος}}{\text{Ποσότητα παραγωγής}} \quad \text{ή } AFC = \frac{FC}{Q}$$

$$\text{Μέσο Μεταβλητό Κόστος} = \frac{\text{Μεταβλητό Κόστος}}{\text{Ποσότητα παραγωγής}} \quad \text{ή } AVC = \frac{VC}{Q}$$

$$\text{Μέσο Συνολικό Κόστος} = \frac{\text{Συνολικό Κόστος}}{\text{Ποσότητα παραγωγής}} \quad \text{ή } ATC = \frac{TC}{Q}$$

«Το Μέσο συνολικό κόστος, που πολλές φορές λέγεται απλώς και Μέσο Κόστος, προκύπτει και ως άθροισμα:»

$$\text{Μέσο συνολικό Κόστος} = \text{Μέσο Σταθερό Κόστος} + \text{Μέσο Μεταβλητό Κόστος}$$

$$ATC = AFC + AVC$$

Μπένος 2026

Σελ. 65.

«Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο σταθερό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή, γιατί η ίδια δαπάνη επιμερίζεται (κατανέμεται) σε περισσότερες μονάδες προϊόντος.»

«Η καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο μεταβλητό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο μεταβλητό κόστος στην αρχή μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. Δηλαδή, στην αρχή το προϊόν αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό απ' ό,τι το κόστος των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να μειώνεται, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός αύξησης του προϊόντος γίνεται μικρότερος από το ρυθμό αύξησης του κόστους των μεταβλητών συντελεστών, με αποτέλεσμα το μέσο μεταβλητό κόστος να αυξάνεται.»

«Η καμπύλη του μέσου συνολικού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο συνολικό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο συνολικό κόστος είναι το άθροισμα του μέσου μεταβλητού και μέσου σταθερού κόστους και επηρεάζεται και από τα δύο. Στην αρχή, που η συμμετοχή του σταθερού κόστους είναι σημαντική, επηρεάζεται κυρίως από το μέσο σταθερό κόστος. Όσο όμως η παραγωγή αυξάνεται, η σημασία του μέσου σταθερού κόστους μειώνεται και το μέσο συνολικό κόστος επηρεάζεται κυρίως από το μέσο μεταβλητό κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία με αυτό.»

«Οι καμπύλες του μέσου μεταβλητού και μέσου συνολικού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο έχουν το σχήμα του λατινικού γράμματος U, ως συνέπεια του νόμου της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.»

Μπάνος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Τα δεδομένα του Πίνακα 1 αναφέρονται στην τιμή (P) ενός αγαθού, στην προσφερόμενη ποσότητα (Q_S) του αγαθού από τις επιχειρήσεις του κλάδου, στην αμοιβή της εργασίας (W) και στον αριθμό των επιχειρήσεων (N) του κλάδου παραγωγής του αγαθού. Οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς δεν μεταβάλλονται.

Πίνακας 1

Συνδυασμοί	**P**	**Q_S**	**W**	**N**
Α	20	800	800	5.000
Β	20	640	800	4.000
Γ	20	720	700	4.000
Δ	15	700	800	5.000
Ε	15	560	800	4.000

Γ1. Να προσδιορίσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα της προσφοράς και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (**μονάδες 3**). Να βρείτε την ελαστικότητα της προσφοράς μεταξύ αυτών των συνδυασμών, καθώς μειώνεται η τιμή του αγαθού (**μονάδες 4**), και να χαρακτηρίσετε την προσφορά με βάση την τιμή της ελαστικότητας (**μονάδες 2**).

Μονάδες 9

Σελ. 83, 86–87.

Για τον υπολογισμό της ελαστικότητας της προσφοράς πρέπει, καθώς μεταβάλλεται η τιμή, οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς να παραμένουν σταθεροί (ceteris paribus). Επομένως, χρησιμοποιούμε τους συνδυασμούς Α και Δ, όπου W = 800 και N = 5.000, και τους συνδυασμούς Β και Ε, όπου W = 800 και N = 4.000.

Μπένος 2026

$$E_{S_{A\to\Delta}}=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_A}{Q_{S_A}}=\frac{700-800}{15-20}\cdot\frac{20}{800}=0,5$$

$$E_{S_{B\to E}}=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_B}{Q_{S_B}}=\frac{560-640}{15-20}\cdot\frac{20}{640}=0,5$$

Επειδή $0<E_{S_{A\to\Delta}}=E_{S_{B\to E}}=0,5<1$, η προσφορά είναι ανελαστική και στις δύο περιπτώσεις.

Γ2. Να βρείτε τις γραμμικές συναρτήσεις προσφοράς.

Μονάδες 8

Για τους συνδυασμούς Α και Δ:

Στον Α: $Q_S=\gamma+\delta\cdot P\Leftrightarrow 800=\gamma+20\cdot\delta\quad(1)$

Στον Δ: $Q_S=\gamma+\delta\cdot P\Leftrightarrow 700=\gamma+15\cdot\delta\quad(2)$

Με αφαίρεση κατά μέλη, (1) – (2):

$800-700=(\gamma+20\cdot\delta)-(\gamma+15\cdot\delta)\Leftrightarrow 100=5\cdot\delta\Leftrightarrow\delta=20$

Στην (1): $800=\gamma+20\cdot 20\Leftrightarrow\gamma=400$

$Q_{S_1}=400+20\cdot P$

Για τους συνδυασμούς Β και Ε:

Στον Β: $Q_S=\gamma+\delta\cdot P\Leftrightarrow 640=\gamma+20\cdot\delta\quad(1)$

Στον Ε: $Q_S=\gamma+\delta\cdot P\Leftrightarrow 560=\gamma+15\cdot\delta\quad(2)$

Με αφαίρεση κατά μέλη, (1) – (2):

$640-560=(\gamma+20\cdot\delta)-(\gamma+15\cdot\delta)\Leftrightarrow 80=5\cdot\delta\Leftrightarrow\delta=16$

Στην (1): $640=\gamma+16\cdot 20\Leftrightarrow\gamma=320$

$Q_{S_2}=320+16\cdot P$

Ο συνδυασμός Γ αντιστοιχεί σε διαφορετική καμπύλη προσφοράς, επειδή η αμοιβή της εργασίας είναι διαφορετική. Ένα μόνο σημείο δεν αρκεί για να προσδιοριστεί η συνάρτησή της.

Μπένος 2026

Γ3.

Μονάδες 8

α. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς, όταν ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώνεται από 5.000 σε 4.000 (**μονάδες 4**).

Συγκρίνουμε τους συνδυασμούς Α και Β: η τιμή παραμένει P = 20 και η αμοιβή της εργασίας W = 800, ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώνεται από 5.000 σε 4.000.

$$\%\Delta Q_S = \frac{Q_{S_B} - Q_{S_A}}{Q_{S_A}} \cdot 100 = \frac{640 - 800}{800} \cdot 100 = -20\%$$

Η αγοραία προσφορά μειώνεται κατά 20%.

β. Να αιτιολογήσετε την παραπάνω μεταβολή με βάση τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς (**μονάδες 2**). Πώς θα επηρεαστεί η θέση της καμπύλης προσφοράς; Δεν απαιτείται διάγραμμα (**μονάδες 2**).

Σελ. 84.

«Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, είναι λογικό να αυξάνεται η προσφορά, δηλαδή να μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά, και το αντίθετο, όταν μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, μειώνεται και η προσφορά και μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά.»

Επομένως, η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται προς τα αριστερά, από τη S_1 στη S_2.

Μπενος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς στην αγορά ενός αγαθού πρώτης ανάγκης είναι $Q_D=200-5P$ και $Q_S=120+5P$, αντίστοιχα, όπου Q_D η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού, Q_S η προσφερόμενη ποσότητα και P η τιμή του αγαθού.

Δ1. Να υπολογίσετε:

Μονάδες 10

α. την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς του αγαθού (**μονάδες 4**),

$Q_D=Q_S \Leftrightarrow 200-5\cdot P=120+5\cdot P \Leftrightarrow 80=10\cdot P$

$P_0=8$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_0=200-5\cdot 8=160$ μονάδες προϊόντος

β. την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή στο σημείο ισορροπίας (**μονάδες 6**).

$$E_D=\frac{\Delta Q_D}{\Delta P}\cdot\frac{P_0}{Q_0}=\frac{Q_D-Q_0}{P-P_0}\cdot\frac{P_0}{Q_0}$$

$$E_D=\frac{(200-5\cdot P)-160}{P-8}\cdot\frac{8}{160}=\frac{-5\cdot(P-8)}{P-8}\cdot\frac{8}{160}=-0,25$$

Η ζήτηση στο σημείο ισορροπίας είναι ανελαστική.

Το κράτος, προκειμένου να προστατέψει τους καταναλωτές, επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης $P_A=6$ χρηματικές μονάδες.

Δ2. Να υπολογίσετε:

Μονάδες 10

α. το έλλειμμα που δημιουργείται στη αγορά (**μονάδες 2**),

Για $P_A=6$:

$Q_{D_A}=200-5\cdot 6=170$ μονάδες προϊόντος

$Q_{S_A}=120+5\cdot 6=150$ μονάδες προϊόντος

Έλλειμμα = $Q_{D_A}-Q_{S_A}=170-150=20$ μονάδες προϊόντος

Μπένος 2026

β. τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών από την κρατική παρέμβαση (**μονάδες 4**). Να αιτιολογήσετε τη μεταβολή αυτήν με βάση την τιμή της ελαστικότητας ζήτησης (**μονάδες 4**).

Υπολογίζουμε τη δαπάνη που αντιστοιχεί στη ζητούμενη ποσότητα σε κάθε τιμή:

$\Sigma\Delta_0 = P_0 \cdot Q_0 = 8 \cdot 160 = 1.280$ χρηματικές μονάδες

$\Sigma\Delta_A = P_A \cdot Q_{D_A} = 6 \cdot 170 = 1.020$ χρηματικές μονάδες

$\Delta\Sigma\Delta = \Sigma\Delta_A - \Sigma\Delta_0 = 1.020 - 1.280 = -260$ χρηματικές μονάδες

Η δαπάνη που αντιστοιχεί στη ζητούμενη ποσότητα μειώνεται κατά 260 χρηματικές μονάδες.

$$E_{D_{τόξου}} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} \cdot \frac{P_0 + P_A}{Q_0 + Q_{D_A}} = \frac{170 - 160}{6 - 8} \cdot \frac{8 + 6}{160 + 170} = -\frac{7}{33} \approx -0,21$$

Σελ. 45.

«Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή της τιμής.»

Εφόσον η ζήτηση είναι ανελαστική, η μείωση της τιμής μειώνει τη δαπάνη που αντιστοιχεί στη ζητούμενη ποσότητα.

Διευκρίνιση για τις πραγματικές αγορές

Στη νόμιμη ανώτατη τιμή αγοράζονται μόνο 150 μονάδες. Η πραγματική δαπάνη είναι:

$\Sigma\Delta_{πραγμ.} = P_A \cdot Q_{S_A} = 6 \cdot 150 = 900$ χρηματικές μονάδες

$\Delta\Sigma\Delta_{πραγμ.} = 900 - 1.280 = -380$ χρηματικές μονάδες

Η πραγματική μείωση είναι 380 χρηματικές μονάδες. Η ελαστικότητα ζήτησης δεν αιτιολογεί αυτή τη μεταβολή, επειδή η προσφορά περιορίζει τις αγορές.

Μπένος 2026

Δ3. Να υπολογίσετε την τιμή P_2, που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές, για να αποκτήσουν την ποσότητα που προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή P_A.

Μονάδες 5

Οι παραγωγοί προσφέρουν $Q_{S_A}=150$ μονάδες προϊόντος.
Θέτουμε αυτή την ποσότητα στη συνάρτηση ζήτησης:
$Q_D=200-5\cdot P \Leftrightarrow 150=200-5\cdot P_2 \Leftrightarrow 5\cdot P_2=50$
$P_2=10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Μπένος 2026